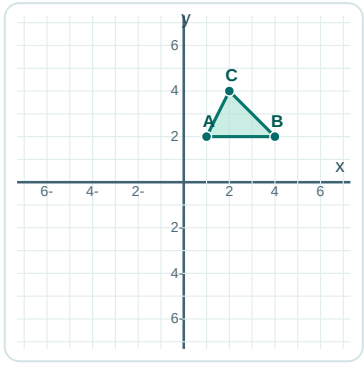
# מכונת המיון — חצי סיבוב

נתון משולש החץ A(1,2), B(4,2), C(2,4). כל הסיבובים סביב הראשית.




מטרת החקר: לזהות תמונה של סיבוב לפי קודקודים, לא לפי ניחוש של הצורה.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

בצעו חצי סיבוב סביב ראשית הצירים. מצאו את שיעורי התמונות של שלושת הקודקודים וסמנו אותן במערכת הצירים. בדקו בעזרת A אם המרחק מראשית הצירים נשמר.

## 2 איזו מכונה עשתה מה?

מכונה א׳: A′(−1,−2), B′(−4,−2), C′(−2,−4). מכונה ב׳: A′(−1,2), B′(−4,2), C′(−2,4). מכונה ג׳: A′(−2,1), B′(−2,4), C′(−4,2). סרטטו את שלוש תמונות המשולש. איזו מכונה ביצעה חצי סיבוב סביב הראשית, ומהי הפעולה של כל מכונה אחרת? נמקו בעזרת כל שלושת הקודקודים.

## 3 פעולות שקולות לחצי סיבוב

האם שני סיבובים של 90° באותו כיוון סביב הראשית שקולים לחצי סיבוב? האם שיקוף בציר x לבדו שקול לו? הציעו שני שיקופים רצופים השקולים לחצי סיבוב ונמקו.

שם: _____ תאריך: _____

דף מקורי המבוסס על מיומנויות דוגמה 2, עמ׳ 35–36 בתוכנית ז׳; לא הועתקה שאלה.

**הדף נערך ע״י יניב רז · מדריך מחוזי חט״ב בעיר ירושלים**

הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח״י, בהובלת איילת קריספין